

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

高等数学 (一)

(课程代码 00020)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. $\frac{1}{3\sqrt[3]{3}} =$
A. $3^{-\frac{4}{3}}$ B. $3^{-\frac{2}{3}}$ C. $3^{\frac{2}{3}}$ D. $3^{\frac{4}{3}}$
2. 方程 $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} = 0$ 的根是
A. $x = -\frac{1}{2}$ B. $x = 0$ C. $x = \frac{1}{2}$ D. $x = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x+2} =$
A. -1 B. 0 C. 1 D. ∞
4. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{\sin x}} =$
A. 1 B. e C. e^2 D. e^3
5. 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的导数 $f'(x_0) = 3$, 则微分 $dy|_{x=x_0} =$
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{3}dx$ C. 3 D. $3dx$

高等数学 (一) 试题第 1 页 (共 4 页)

6. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{3x} - 3)$, 则 $f'(0) =$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

7. 已知生产某产品 q 单位的总收益 $R(q) = 400q - \frac{1}{2}q^2$, 则生产 100 单位的边际收益是

- A. 100 B. 200 C. 300 D. 400

8. 设 $\int_0^x f(t)dt = x \sin x$, 则 $f(x) =$

- A. $\cos x - x \sin x$ B. $\cos x + x \sin x$
C. $\sin x - x \cos x$ D. $\sin x + x \cos x$

9. 下列反常积分收敛的是

- A. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ B. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$
C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

10. 设函数 $z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$, 则全微分 $dz|_{(1,2)} =$

- A. $\frac{1}{3}(dx + dy)$ B. $\frac{2}{3}(dx + dy)$
C. $\frac{1}{3}(2dx + dy)$ D. $\frac{1}{3}(dx + 2dy)$

高等数学 (一) 试题第 2 页 (共 4 页)

第二部分 非选择题

二、简单计算题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 1-x, & x < 0 \end{cases}$, 求 $f(-4)$ 及 $f[f(-4)]$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin 3x}$.

13. 求曲线 $y = x - e^{-x}$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程.

14. 求不定积分 $\int (\sec^2 x + \frac{1}{1+x^2}) dx$.

15. 求微分方程 $xy' - 1 = y^2$ 的通解.

三、计算题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

16. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} - 1, & x < 0 \\ 2x + a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求常数 a 的值.

17. 设函数 $y = f(e^x)e^{f(x)}$, 其中 $f(x)$ 可导，求 y' .

18. 求曲线 $y = \frac{x}{x^2 - 9}$ 的水平和铅直渐近线.

19. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \tan t dt}{x^3}$.

20. 计算定积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \cos 2x dx$.

四、综合题：本大题共 4 小题，共 25 分。

21. (本小题 6 分)

生产某产品 q 公斤时总成本函数为 $C(q) = 5q + 120$ (万元)，总收益函数

$R(q) = 25q - 0.1q^2$ (万元)，问产销平衡时，生产多少产品可获最大利润？

最大利润是多少？

22. (本小题 6 分)

计算定积分 $I = \int_0^4 \frac{x+1}{\sqrt{2x+1}} dx$.

23. (本小题 6 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\cos(x+y) - xyz + e^z = 0$ 所确定的隐函数，求偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

24. (本小题 7 分)

计算二重积分 $I = \iint_D x(e^y + 1) dx dy$, 其中 D 是由 x 轴, $x=1$ 及

$y = x^2$ 所围成的平面区域，如图所示.

